# Haskell Done Quick (02)

Lars Pfrenger | 22. November 2024

# 1. Typen und Typklassen

# Aber warum?

- "I spent 3 hours trying to find the ‘bug’ here"

# Aber warum?

"I spent 3 hours trying to find the ‘bug’ here"

```
elseif args[1] == "SaveToolSlot" then
        local backpackStuff = Leaderstats:Get(player, "Backpack")

        for _,v in pairs(backpackStuff) do
                local match = string.match(v, args[2])

                if math ~= nil then
                        backpackStuff[v] = args[2].."_"..args[3]
                end
        end
```

# Aber warum?

"I spent 3 hours trying to find the ‘bug’ here"

```
elseif args[1] == "SaveToolSlot" then
        local backpackStuff = Leaderstats:Get(player, "Backpack")

        for _,v in pairs(backpackStuff) do
                local match = string.match(v, args[2])

                if math ~= nil then
                        backpackStuff[v] = args[2].."_"..args[3]
                end
        end
```

# Aber warum?

- Fehler erkennen bevor das Programm ausgeführt wird
- Kritische Systeme (z.B. Flugzeuge)
- LiquidHaskell $\rightarrow$ Beweise auf/mit Code führen

# Primitive Typen

| Type | Wertebereich | Beispiel |
|---|---|---|
| **Bool** | `False`, `True` | `False` |
| **Char** | Zeichen | `'a'` |
| **String** | Zeichenkette | `"Hallo Welt"` |
| **Int** | Ganzzahlen mind. $[-2^{29}, 2^{29} - 1]$ | 42 |
| **Integer** | Ganzzahlen (theoretisch) beliebig Groß | $2^{100}$ |
| **Float** | IEEE single precision Gleitkommazahl | 1.2345678 |
| **Double** | IEEE double precision Gleitkommazahl | 1.234567890234567 |

# Warum Typ Klassen?

```haskell
(==) :: Eq => a -> a -> Bool
```

# Warum Typ Klassen?

```haskell
(==) :: a -> a -> Bool
```

# Warum Typ Klassen?

```
(==) :: a -> a -> Bool
```

⇒ `(==)` würde für alle Typen valide sein

⇒ man soll aber nur bestimmte Typen vergleichen können

⇒ z.B. Funktionen vergleichen macht kein Sinn

# Typklassen Definition

Klassendefinition:

```haskell
class Eq a where
 (==) :: a -> a -> Bool
```

# Typklassen Definition

Klassendefinition:

```
class Eq a where
 (==) :: a -> a -> Bool
```

Instanz:

```
instance Eq Float where
  x == y = x `floatEq` y
```

⇒ `(==)` kann auf `Float` benutzt werden

# Typklassen Definition

Klassendefinition:

```haskell
class Eq a where
  (==) :: a -> a -> Bool
```

Instanz:

```haskell
instance Eq Float where
  x == y = x `floatEq` y
```

⇒ (==) kann auf `Float` benutzt werden

# Syntax

```
(==) :: (Eq a) => a -> a -> Bool
```

Name — Constraint — Typsignatur

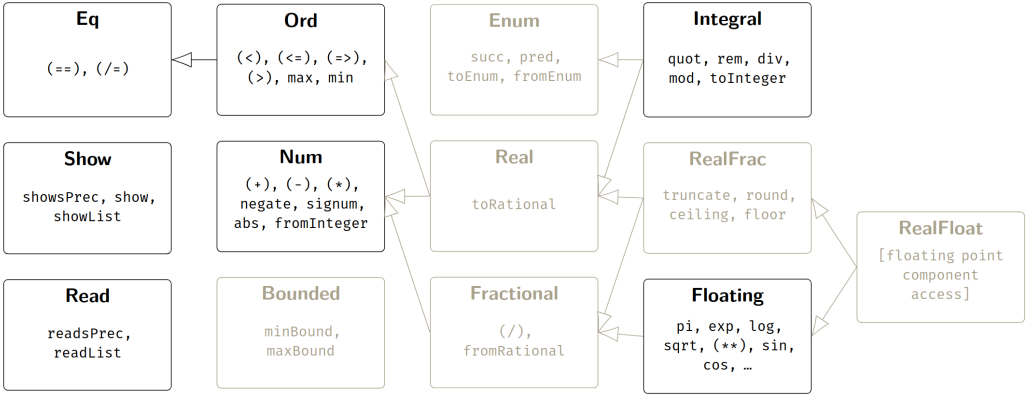
# Syntax

```
(==) :: (Eq a) => a -> a -> Bool
```

Name — Constraint — Typsignatur

⇒ "Wenn a die Klasse `Eq` implementiert, dann hat `(==)` den Typen `a -> a -> Bool`"

# Typklassen


Eq
(==), (/=)
Ord
(<), (<=), (=>), (>), max, min
Enum
succ, pred, toEnum, fromEnum
Integral
quot, rem, div, mod, toInteger
Show
showsPrec, show, showList
Num
(+), (-), (*), negate, signum, abs, fromInteger
Real
toRational
RealFrac
truncate, round, ceiling, floor
RealFloat
[floating point component access]
Read
readsPrec, readList
Bounded
minBound, maxBound
Fractional
(/), fromRational
Floating
pi, exp, log, sqrt, (**), sin, cos, …

# GHCI

```
ghci> :info Num
```

# GHCI

```
ghci> :info Num

type Num :: * -> Constraint
class Num a where
  (+) :: a -> a -> a
  (-) :: a -> a -> a
  (*) :: a -> a -> a

  ...

instance Num Double -- Defined in ‘GHC.Float’
instance Num Float -- Defined in ‘GHC.Float’
instance Num Int -- Defined in ‘GHC.Num’
instance Num Integer -- Defined in ‘GHC.Num’
instance Num Word -- Defined in ‘GHC.Num’
```

# Ende

Danke für Eure Aufmerksamkeit